

[SCN1037544] - FISICA GENERALE 2 (Da A a L)

Frazione di [\[SCN1037544\] - FISICA GENERALE 2](#)

Informazioni generali

Corso di studi	FISICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	14 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	MISTURA GIAMPAOLO - Responsabile
Docenti	MAZZOCCO MARCO
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Per affrontare il corso con profitto è necessario aver acquisito:

- Fisica Generale I: concetti fondamentali di meccanica e termodinamica.
- Analisi Matematica I e II: derivate, integrali, equazioni differenziali, funzioni di più variabili.
- Geometria: algebra lineare, operatori, spazi vettoriali e calcolo vettoriale.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Al termine del corso lo studente o la studentessa sarà in grado di:

- comprendere i principali fenomeni elettromagnetici statici e dinamici a partire da osservazioni sperimentali e formalizzarli in termini quantitativi;
- analizzare sistemi elettromagnetici utilizzando il linguaggio delle equazioni di Maxwell sia nel vuoto che nei materiali;
- applicare modelli fisico-matematici alla descrizione della propagazione ondosa, della radiazione elettromagnetica e dei fenomeni ottici;
- affrontare criticamente situazioni fisiche complesse, riconoscendo i principi fondamentali in gioco;
- comunicare con chiarezza i contenuti del corso, anche tramite il formalismo matematico.

Modalità d'esame della partizione

L'esame si articola in due prove, scritta e orale, entrambe obbligatorie:

- La prova scritta mira a verificare la capacità di risolvere problemi sugli argomenti trattati.
- La prova orale valuta l'analisi concettuale dei fenomeni fisici e la comprensione delle leggi che li governano.

Durante l'anno accademico, è possibile accedere alla prova orale anche tramite il superamento di prove scritte intermedie (compitini).

Uso dell'IA generativa:

Non è consentito l'uso di strumenti di IA generativa (es. ChatGPT) in nessuna fase del processo valutativo.

Criteri di valutazione della partizione

La valutazione tiene conto di:

- correttezza e completezza dei procedimenti svolti;
- chiarezza espositiva e padronanza del linguaggio fisico-matematico;
- capacità di collegare concetti, formulare modelli e interpretarli;
- maturità scientifica e autonomia di giudizio.

Non è prevista valutazione formativa continuativa, ma esercitazioni e compiti settimanali supportano l'autovalutazione.

Contenuti della partizione

Legge di Coulomb. Sistema Internazionale di unità di misura. Campo elettrostatico. Potenziale elettrostatico.

Legge di Gauss. Equazioni di Poisson e Laplace.

Dipolo elettrico. Approssimazione di dipolo per un sistema di cariche.

Proprietà dei conduttori in equilibrio. Schermo elettrostatico. Capacità: condensatore ideale. Energia di un sistema di cariche. Energia del campo elettrostatico.

Dielettrici. Costante dielettrica. Polarizzazione. Cariche di polarizzazione. Vettore spostamento elettrico.

Cenni su interpretazione microscopica del comportamento dei dielettrici.

Proprietà della carica elettrica. L'esperienza di Millikan e la quantizzazione della carica. Correnti elettriche e densità di corrente. Conservazione della carica. Legge di Ohm. Effetto Joule. Generatori. Forza elettromotrice. Leggi di Kirchhoff. Cenni su superconduttività.

Campo magnetico; forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. Frequenza di ciclotrone. Effetto Hall.

Seconda legge di Laplace. Legge di Biot-Savart. Legge della circuitazione di Ampere. Potenziale vettore.

Prima legge di Laplace. Forze tra correnti. Momento di dipolo magnetico.

Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Lenz. Mutua e auto-induttanza.

Circuiti a costanti concentrate. Soluzioni stazionarie di circuiti con f.e.m. alternata.

Legge di Ohm per circuiti in corrente alternata. Impedenza complessa. Risonanza in circuiti RLC.

Equazione di Ampere-Maxwell; espressione finale delle equazioni di Maxwell. Il campo elettromagnetico.

Energia di un sistema di correnti. Proprietà magnetiche dei materiali. Vettore magnetizzazione. Correnti di magnetizzazione Vettore H. Ferromagnetismo; curva di isteresi.

Cenni su interpretazione microscopica del comportamento magnetico dei materiali.

Moto oscillatorio. Sistemi con due o più gradi di libertà. Oscillazioni di una corda tesa. Equazione delle onde. Onde armoniche. Relazione di dispersione.

Cenni sull'analisi di Fourier.

Onde progressive. Mezzi dispersivi e non-dispersivi.

Riflessione delle onde. Impedenza caratteristica.

Onde in tre dimensioni. Onde sonore. Intensità delle onde sonore.

Onde elettromagnetiche come soluzioni delle equazioni di Maxwell.

Scoperta delle onde elettromagnetiche: esperimento di Hertz.

Densità e flusso di energia del campo elettromagnetico. Condizioni di raccordo sulla superficie di separazione tra due mezzi. Soluzioni delle equazioni di Maxwell in un mezzo omogeneo o in due mezzi omogenei diversi in contatto tramite una superficie piana.

Intensità delle onde elettromagnetiche. Campo di radiazione. Spettro delle onde e.m..

Propagazione degli impulsi. Velocità di gruppo. Misure della velocità della luce.

Riflessione e rifrazione della luce dalle equazioni di Maxwell. Leggi di Snell.

Assorbimento e indice di rifrazione complesso.

Interferenza e diffrazione. Principio di Huygens-Fresnel. Esperimento dei fori di Young. Coerenza spaziale e temporale. Interferenza con lamine sottili. Frange di uguale inclinazione e uguale spessore.

Interferenza tra molte sorgenti.

Diffrazione da una fenditura e da una apertura circolare. Potere risolutivo di una lente.

Diffrazione da molti centri disposti casualmente.

Potere risolutivo di uno strumento ottico. Criterio di Rayleigh.

Reticolo di diffrazione. Potere risolutivo di un reticolo.

Polarizzazione della luce: lineare, circolare, ellittica. Polarizzazione per riflessione (angolo di Brewster), per diffusione, per dicroismo.

Legge di Malus. Analizzatori.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Il corso è tenuto in Italiano

- Lezioni frontali alla lavagna con esposizione teorica ed esempi.
- Numerose dimostrazioni sperimentali in aula per supportare la comprensione dei fenomeni.
- Esercizi illustrativi applicati agli argomenti trattati.

Accessibilità e inclusione:

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Durante il corso verranno messi a disposizione materiali integrativi attraverso la piattaforma Moodle, tra cui:

- esercizi svolti e proposti con soluzioni,
- esempi di prove d'esame.

Tali materiali hanno lo scopo di supportare lo studio individuale, favorire l'autovalutazione e rafforzare la comprensione degli argomenti affrontati in aula.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Classical electrodynamics.](#), **Autori:** Jackson, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Wiley, **Note:** Per consultazione.
- **Titolo:** [Elettromagnetismo.](#), **Autori:** Bettini, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Decibel Zanichelli, **Note:** Per consultazione.
- **Titolo:** [Fisica vol. 2. Elettromagnetismo e onde.](#), **Autori:** Mazzoldi, Nigro, Voci, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica. Elettromagnetismo e onde.](#), **Autori:** Gasparini, Margoni, Simonetto, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Piccin, **Note:** --.
- **Titolo:** [Introduction to electrodynamics.](#), **Autori:** Griffiths, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Pearson, **Note:** Per consultazione.
- **Titolo:** [Le onde e la luce.](#), **Autori:** Bettini, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Decibel Zanichelli, **Note:** Per consultazione.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

